

BLOQUE II: GEOMETRÍA

AUTOEVALUACIÓN

Página 210

- 1** Determina todos los vectores de módulo 2 que son ortogonales a los vectores $\vec{u}(1, -1, -1)$ y $\vec{v}(-1, 2, 1)$.

Los vectores perpendiculares a los dos vectores a la vez son proporcionales al producto vectorial de ambos.

$$\vec{w} = (1, -1, -1) \times (-1, 2, 1) = (1, 0, 1)$$

$$|\vec{w}| = 2$$

Los vectores que buscamos son:

$$\vec{w}_1 = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \text{ y } \vec{w}_2 = -2 \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)$$

- 2** Dados los vectores $\vec{u}(2, 0, 0)$, $\vec{v}(1, 0, -1)$ y $\vec{w}(-2, 3, 2)$, calcula:

a) El área del paralelogramo determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

b) El ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

c) El volumen del paralelepípedo que forman $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

a) Área = $|\vec{v} \times \vec{w}|$

$$\vec{v} \times \vec{w} = (1, 0, -1) \times (-2, 3, 2) = (3, 0, 3) \rightarrow \text{Área} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \text{ u}^2$$

b) $\cos(\widehat{u, v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{(2, 0, 0) \cdot (1, 0, -1)}{2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$(\widehat{u, v}) = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

c) $V = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 6 \text{ u}^3$

- 3** a) Calcula las coordenadas del vector proyección de $\vec{a}(2, 0, 0)$ sobre $\vec{b}(2, 2, 0)$.

b) Halla la longitud de la proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$.

a) $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} \cdot \vec{b} = \frac{4}{8} (2, 2, 0) = (1, 1, 0)$

b) $|(1, 1, 0)| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$

- 4 Halla el vector dirección de la recta r : $\begin{cases} x - y = 0 \\ y + z = 2 \end{cases}$ y escribe sus ecuaciones paramétricas.**

Si reescribimos las ecuaciones de r como:

$$\begin{cases} x = y \\ z = 2 - y \end{cases}$$

Y tomamos $y = \lambda$, para escribir su ecuación paramétrica:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 - \lambda \end{cases}$$

Su vector dirección será $\vec{v} = (1, 1, -1)$

- 5 Halla la ecuación del plano perpendicular al segmento de extremos $A(0, -1, 3)$ y $B(2, -1, 1)$ y que pasa por el punto medio de dicho segmento.**

Punto medio: $M = \left(\frac{0+2}{2}, \frac{-1-1}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = (1, -1, 2)$

Vector normal al plano: $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 1) - (0, -1, 3) = (2, 0, -2)$

La ecuación del plano buscado es: $(x-1) - 2(z-2) = 0 \rightarrow \pi: 2x - 2z + 2 = 0$

- 6 Calcula el área del triángulo cuyos vértices son los puntos de corte del plano $2x + y + 2z - 2 = 0$ con los ejes de coordenadas.**

Puntos de corte:

$$P = \pi \cap OX = (1, 0, 0)$$

$$Q = \pi \cap OY = (0, 2, 0)$$

$$R = \pi \cap OZ = (0, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (0, 2, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 2, 0)$$

$$\overrightarrow{PR} = (0, 0, 1) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 1)$$

$$\text{Área triángulo} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} |(-1, 2, 0) \times (-1, 0, 1)| = \frac{1}{2} |(2, 1, 2)| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9} = \frac{3}{2} \text{ u}^2$$

- 7 Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente al eje Z y pasa por el punto $P(1, 2, 3)$.**

El vector director de r , el del eje Z y el que une P con un punto del eje Z deben ser coplanarios.

$$Q(0, 0, 1) \quad P(1, 2, 3)$$

$$\vec{v}_z = (0, 0, 1) \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 2a - b = 0$$

$$\text{Además, } \vec{v}_z \cdot \vec{d}_r = 0 \rightarrow (0, 0, 1) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow c = 0$$

El vector director de r es de la forma $(1, 2, 0)$.

$$\text{Por tanto, } (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda(1, 2, 0)$$

8 Considera las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ ax - z = 0 \end{cases} \quad y \quad s: \begin{cases} x + by = 3 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

a) Determina los valores de $a \neq 0$ y $b \neq 0$ para que r y s sean paralelas.

b) ¿Existen valores de $a \neq 0$ y $b \neq 0$ para que las rectas sean coincidentes?

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, -1, 0) \times (a, 0, 1) = (1, 2, a) \\ P_r = (0, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, b, 0) \times (0, 1, 1) = (b, -1, 1) \\ P_s = (3, 0, 3) \end{cases}$$

$$a) \vec{d}_r = k \vec{d}_s \rightarrow \frac{1}{b} = \frac{2}{-1} = \frac{a}{1} \rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$b) \overrightarrow{P_r P_s} = (3, 0, 3)$$

$$\text{Para que sean coincidentes, necesitamos } \overrightarrow{P_r P_s} = k \vec{d}_s \rightarrow \frac{3}{b} = \frac{0}{-1} \neq \frac{3}{1}$$

Las coordenadas no son proporcionales para ningún valor de b , luego no existen valores de $a \neq 0$ y de $b \neq 0$ para los cuales las rectas son coincidentes.

9 Determina el valor de k para que las rectas r y s sean coplanarias. Halla, después, la ecuación del plano que las contiene:

$$r: \frac{x}{1} = \frac{y-k}{1} = \frac{z}{0} \quad s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$$

$$\vec{v}_r = (1, 1, 0) \quad \vec{v}_s = (1, -1, 1)$$

r y s no son paralelas ya que sus vectores directores no lo son, por tanto si deben ser coplanarias se cortarán en un punto que cumplirá sus ecuaciones.

Los puntos de r cumplen $z = 0$, y los de s cumplen $z = -1 + \lambda \rightarrow -1 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1$

El punto de corte de ambas rectas lo encontramos para $\lambda = 1 : P(2, 0, 0)$

Para que este punto pertenezca a la recta r debe cumplir sus ecuaciones:

$$\frac{2}{1} = \frac{0-k}{1} \rightarrow k = -2$$

Buscamos el vector normal al plano:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k} \rightarrow \pi: x - y - 2z + a = 0$$

Para encontrar a imponemos que pase por un punto del plano conocido, por ejemplo el punto $(1, 1, -1)$:

$$1 - 1 + 2 + a = 0 \rightarrow a = -2 \rightarrow \pi: x - y - 2z - 2 = 0 \text{ es el plano buscado.}$$

10 Sean las rectas $r: x = y = z$ y $s: \begin{cases} x - y = 1 \\ x - 3z = 1 \end{cases}$.

a) Comprueba que r y s se cruzan.

b) Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente a las rectas r y s .

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) \\ P_r = (0, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, -1, 0) \times (1, 0, -3) = (3, 3, 1) \\ P_s = (1, 0, 0) \end{cases}$$

a) $\overrightarrow{P_r P_s} = (1, 0, 0)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

b) Vector perpendicular común: $\vec{w} = (1, 1, 1) \times (3, 3, 1) = (-2, 2, 0)$

π : plano que contiene a r y a la dirección $\vec{w}$:

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x - 2y + 4z = 0$$

π' : plano que contiene a s y a la dirección $\vec{w}$:

$$\pi': \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 3 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x - 2y + 12z + 2 = 0$$

La recta pedida, t , es:

$$t: \begin{cases} -2x - 2y + 4z = 0 \\ -2x - 2y + 12z + 2 = 0 \end{cases}$$

11 Halla los puntos de la recta $r: x - 1 = y + 2 = z$ que equidistan de estos dos planos:

$\alpha: 4x - 3y - 1 = 0$

$\beta: 3x + 4y - 4 = 0$

Los puntos de la recta r son de la forma:

$$R = (1 + \lambda, -2 + \lambda, \lambda)$$

$$\text{dist}(R, \alpha) = \frac{|4(1 + \lambda) - 3(-2 + \lambda) - 1|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|-9 + \lambda|}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{81 + 18\lambda + \lambda^2}}{5}$$

$$\text{dist}(R, \beta) = \frac{|3(1 + \lambda) + 4(-2 + \lambda) - 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-9 + 7\lambda|}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{81 - 126\lambda + 49\lambda^2}}{5}$$

Imponemos que las distancias sean iguales:

$$\text{dist}(R, \alpha) = \text{dist}(R, \beta) \rightarrow \sqrt{81 + 18\lambda + \lambda^2} = \sqrt{81 - 126\lambda + 49\lambda^2} \rightarrow \lambda = 0, \lambda = 3$$

Si $\lambda = 0$ obtenemos el punto $P(1, -2, 0)$.

Si $\lambda = 3$ obtenemos el punto $Q(4, 1, 3)$.

Los puntos P y Q pertenecen a r y son equidistantes a los planos α y β .

12 Considera las rectas $r: \begin{cases} 2x - 4z = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ y $s: \frac{x}{2} = \frac{y+2}{a} = \frac{2z-1}{4}$.

a) Estudia su posición relativa según los valores de a .

b) Calcula el ángulo que forman en el caso $a = 2$.

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, 0, -4) \times (1, 1, 1) = (4, -6, 2) \\ P_r = (1, 0, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = (2, a, 2) \\ P_s = \left(0, -2, \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

a) $\text{ran} \begin{pmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \end{pmatrix} = 2$

Las rectas se cruzan o se cortan para cualquier valor de a , pero nunca serán paralelas.

$$\overrightarrow{P_r P_s} = \left(-1, -2, \frac{1}{2}\right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -2 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -2 & 1/2 \end{vmatrix} = 4a + 26 = 0 \rightarrow a = -\frac{13}{2}$$

• Si $a \neq -\frac{13}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = 3 \rightarrow$ Las rectas se cruzan.

• Si $a = -\frac{13}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \rightarrow$ Las rectas se cortan.

b) $\cos(\widehat{r, s}) = |\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})| = \left| \frac{\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s}{|\vec{d}_r| |\vec{d}_s|} \right| = \frac{(4, -6, 2) \cdot (2, 2, 2)}{2\sqrt{14} \cdot 2\sqrt{3}} = 0 \rightarrow \widehat{r, s} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

Las rectas son perpendiculares.

13 Halla la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, 0, -1)$, es paralelo a la recta

$$r: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \text{ y es perpendicular al plano } \alpha: 2x - y + z + 1 = 0.$$

$$(1, -2, 0) \times (0, 0, 1) = (-2, -1, 0) \parallel (2, 1, 0) = \vec{d}_r$$

Sea π el plano buscado y $\vec{n}$ su vector normal. Entonces:

$$\pi \parallel r \Rightarrow \vec{d}_r \perp \vec{n}$$

$$\pi \perp \sigma \Rightarrow \vec{n} \perp (2, -1, 1)$$

Por tanto, $\vec{n} = (2, 1, 0) \times (2, -1, 1) = (1, -2, -4)$

Ecuación de π : $1(x-1) - 2(y-0) - 4(z+1) = 0 \rightarrow x - 2y - 4z - 5 = 0$

14 Considera el plano $\pi: x + y - z = 0$ y el punto $P(1, 1, -1)$. Obtén:

a) El punto Q del plano π tal que la recta s determinada por P y Q sea perpendicular al plano π .

b) Los puntos R de la recta s tales que la distancia de R a π sea el doble que la distancia de P a π .

a) s : recta perpendicular a π que pasa por P .

$$s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$$

Q debe ser la intersección del plano π y la recta perpendicular a π que pasa por P :

$$Q = s \cap \pi$$

$$(1 + \lambda) + (1 + \lambda) - (-1 - \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

$$Q = (0, 0, 0)$$

$$b) \operatorname{dist}(P, \pi) = \frac{3}{\sqrt{3}} \rightarrow \operatorname{dist}(R, \pi) = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{dist}(R, \pi) = \left| \frac{(1 + \lambda) + (1 + \lambda) - (-1 - \lambda)}{\sqrt{3}} \right| = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{3\lambda + 3}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{3\lambda + 3}{\sqrt{3}} = -\frac{6}{\sqrt{3}} \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 3\lambda + 3 = 6 \rightarrow \lambda = 1 \\ 3\lambda + 3 = -6 \rightarrow \lambda = -3 \end{array} \right\}$$

Hay dos soluciones: $R_1 = (2, 2, -2)$, $R_2 = (-2, -2, 2)$

15 Halla la ecuación de la recta que está contenida en el plano $\alpha: x + y + z = 3$, es paralela al plano $\beta: x = 0$ y que pasa por el punto simétrico de $P(-1, 1, 1)$ respecto de β .

Sea $M: \beta \cap r$ con $r \perp \beta$ que pasa por P .

$$r: \begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$-1 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \rightarrow M = (0, 1, 1)$$

P' : simétrico de P respecto de $\beta \rightarrow M$ es punto medio de P y P' .

$$P' = (x, y, z)$$

$$M = \left(\frac{x-1}{2}, \frac{y+1}{2}, \frac{z+1}{2} \right) = (0, 1, 1) \rightarrow P' = (1, 1, 1)$$

Los planos paralelos a β son: $x + k = 0$

La recta s pedida tiene como ecuaciones implícitas:

$$s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + k = 0 \end{cases}$$

Para calcular k tenemos que tener en cuenta que $P \in s$:

$$1 + k = 0 \rightarrow k = -1 \rightarrow s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$$

16 Dadas las rectas:

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1} \quad s: \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 3x - y - z = -4 \end{cases}$$

a) **Determina su posición relativa.**

b) **Halla el área de uno de los cuadrados, dos de cuyos lados están sobre r y s .**

a) $\vec{d}_s = (1, -1, 1) \times (3, -1, -1) = (2, 4, 2)$

Por tanto, r y s son paralelas. Veamos si $R(1, -1, 2)$ pertenece a s :

$$\begin{cases} 1 + 1 + 2 \neq 2 \\ 3 + 1 - 2 \neq -4 \end{cases}$$

Como R no pertenece a s , las rectas son paralelas.

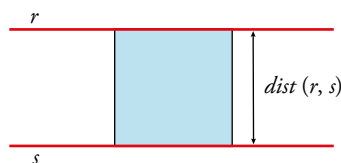
b) Para encontrar un punto S de s , consideramos $x = 0$.

$$\begin{cases} -y + z = 2 \\ -y - z = -4 \end{cases} \rightarrow y = 1, z = 3$$

Por tanto, $S(0, 1, 3) \rightarrow \overrightarrow{RS} = (-1, 2, 1)$

Calculamos ahora la distancia entre las rectas:

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, s) = \frac{|\overrightarrow{RS} \times \vec{d}_s|}{|\vec{d}_s|} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{6}} u$$



Por tanto, el área del cuadrado que buscamos es: $\left(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{10}{3} u^2$

17 Dados la recta y el plano siguientes, halla la ecuación de un plano paralelo a β que diste 3 unidades de la recta r :

$$r: \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 5z + 7 = 0 \end{cases} \quad \beta: x - 3y - z + 6 = 0$$

Los planos π paralelos a β son: $x - 3y - z + k = 0$.

$$r: \begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 5z + 7 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -5\lambda - 7, y = -2\lambda - 3, z = \lambda$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_r = (-5, -2, 1) \\ P_r = (-7, -3, 0) \end{cases}$$

$$(-5, -2, 1) \cdot (1, -3, -1) = 0 \rightarrow r // \beta$$

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(P_r, \pi) = \frac{|-7 + 9 + k|}{\sqrt{11}} = \frac{|2 + k|}{\sqrt{11}}$$

$$\begin{cases} \frac{2+k}{\sqrt{11}} = 3 \rightarrow k = 3\sqrt{11} - 2 \\ \frac{2+k}{\sqrt{11}} = -3 \rightarrow k = -3\sqrt{11} - 2 \end{cases}$$

Hay dos soluciones:

$$\pi_1 = x - 3y - z + 3\sqrt{11} - 2 = 0, \quad \pi_2 = x - 3y - z - 3\sqrt{11} - 2 = 0$$

- 18** Halla un punto de la recta $x = -y = z$ tal que su distancia a $r: \begin{cases} x + y = 0 \\ z = 3 \end{cases}$ sea igual a 1 unidad.

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow P_s = (\lambda, -\lambda, \lambda) \quad r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0) \\ P_r = (0, 0, 3) \end{cases}$$

$$\text{dist}(P_s, r) = \frac{|\overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{P_s P_r} &= (-\lambda, \lambda, 3 - \lambda) \\ \overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r &= (-\lambda, \lambda, 3 - \lambda) \times (1, -1, 0) = (3 - \lambda, 3 - \lambda, 0) \\ |\overrightarrow{P_s P_r} \times \vec{d}_r| &= \sqrt{2} (3 - \lambda) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{dist}(P_s, r) = \frac{\sqrt{2} (3 - \lambda)}{\sqrt{2}} = (3 - \lambda) = 1$$

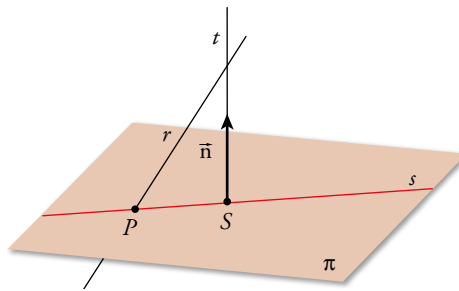
$$\text{dist}(P_s, r) = 1 \rightarrow 3 - \lambda = 1 \rightarrow \lambda = 2$$

$$P_s = (\lambda, -\lambda, \lambda) = (2, -2, 2)$$

- 19** Halla las ecuaciones implícitas de la proyección ortogonal de la recta r sobre el plano π .

$$r: (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda(1, 3, 0)$$

$$\pi: x - y + 2z + 5 = 0$$



$$P = r \cap \pi$$

$$P \in r \rightarrow P = (1 + \lambda, 2 + 3\lambda, 3)$$

$$P \in \pi \rightarrow 1 + \lambda - 2 - 3\lambda + 6 + 5 = 0 \rightarrow \lambda = 5 \rightarrow P = (6, 17, 3)$$

$$\vec{n} = (1, -1, 2)$$

Buscamos la recta t que pasa por el punto $(1, 2, 3)$ de r y es perpendicular a π :

$$t: (1, 2, 3) + \mu(1, -1, 2)$$

Ahora llamamos $t \cap \pi$:

$$1 + \mu - 2 + \mu + 6 + 4\mu + 5 = 0 \rightarrow \mu = -\frac{5}{3} \rightarrow t \cap \pi = S = \left(-\frac{2}{3}, \frac{11}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

La proyección de r pasa por P y S :

$$\left. \begin{aligned} P &= (6, 17, 3) \\ \overrightarrow{PS} &= \left(-\frac{20}{3}, -\frac{40}{3}, -\frac{10}{3}\right) \parallel (2, 4, 1) \end{aligned} \right\} \rightarrow s: (6, 17, 3) + \lambda(2, 4, 1)$$

$$r: \begin{cases} 2x - y + 5 = 0 \\ x - 2z = 0 \end{cases}$$

20 Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los siguientes planos:

$$\alpha: x - y - 5 = 0 \quad \text{y} \quad \beta: x + y + 3 = 0$$

Buscamos los puntos $P(x, y, z)$ tales que $\text{dist}(P, \alpha) = \text{dist}(P, \beta)$

$$\text{dist}(P, \alpha) = \frac{|x - y - 5|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|x - y - 5|}{\sqrt{2}}$$

$$\text{dist}(P, \beta) = \frac{|x + y + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|x + y + 3|}{\sqrt{2}}$$

$$\text{dist}(P, \alpha) = \text{dist}(P, \beta) \rightarrow \begin{cases} x - y - 5 = x + y + 3 \rightarrow y = -4 \\ x - y - 5 = -x - y - 3 \rightarrow x = 1 \end{cases}$$

Los puntos equidistantes a ambos planos son los planos $y = -4$ y $x = 1$.

21 Dada la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 39 = 0$, halla:

a) Su centro y su radio.

b) La ecuación correspondiente al plano tangente en el punto $P(1, -3, 7)$.

a) Centro: $C(1, -3, 0)$

Radio: $r = 7$

b) $(1, -3, 7)$ ¿pertenece a la superficie esférica?

$1 + 9 + 49 - 2 - 18 - 39 = 0$. Sí pertenece, pues cumple la ecuación.

(También podríamos haber comprobado que $\text{dist}(P, C) = 7$).

El vector $\overrightarrow{CP}$ es perpendicular al plano tangente, π :

$\overrightarrow{CP}(0, 0, 7) \parallel (0, 0, 1)$, perpendicular a π .

Ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P es:

$$\pi: 0(x - 1) + 0(y + 3) + 1(z - 7) = 0 \rightarrow z = 7$$